TD — Propriétés métriques des courbes

Énoncés

Ce livret rassemble 24 exercices, classés en quatre parties, du plus direct au plus exigeant. Il reprend **tous les exercices du livret** (TD de la classe, exercices d'entraînement, problème type devoir) et les exemples du cours qui se prêtent à l'entraînement, complétés par des **exercices complémentaires**, absents du livret. L'origine de chaque exercice est indiquée en haut à droite : *« Livret, exercice 1.5 · TD 1 de la classe »*, *« Livret, exemple 2.4 »* ou *« Exercice complémentaire »*. La difficulté va de ●○○○○ à ●●●●●. Les corrections sont dans un livret séparé, `TD_metrique_corrections.pdf` ; la page de chaque correction est indiquée en tête de l'énoncé.

Sommaire

I. Applications directes du cours 2

1. Courbure d'un cercle, d'une droite 2
2. Longueur de la cardioïde 2
3. Longueur d'une arche de cycloïde 2
4. Longueur sur la chaînette 3
5. Longueur d'un arc de parabole 3
6. Courbure d'un graphe 3
7. Cercle de courbure d'un graphe 3
8. Une première enveloppe 4
9. Une parabole comme enveloppe 4

II. Exercices classiques et méthodes incontournables 5

10. Longueur totale de l'astroïde 5
11. Courbure de l'ellipse aux sommets 5
12. Repère de Frenet et développée de la parabole 5
13. Courbure de la cardioïde 6
14. La spirale logarithmique 6
15. Longueur et courbure d'une boucle 6
16. L'échelle qui glisse 7
17. Enveloppe d'un segment glissant 7
18. L'hyperbole comme enveloppe 7

III. Exercices de synthèse et approfondissement 8

19. Repère de Frenet et développée de la cycloïde 8
20. Les courbes à courbure constante 8
21. Courbure et développée de la chaînette 8
22. Développée de l'ellipse comme enveloppe des normales 9
23. Développée de l'astroïde 9

IV. Exercice difficile et type concours 10

24. Tractrice et chaînette (type concours) 10

PARTIE I

Applications directes du cours

Longueur, abscisse curviligne, courbure d'un cercle et d'un graphe, première enveloppe.

Exercice 1 ●○○○○

Exercice complémentaire

Courbure d'un cercle, d'une droite

Notions : abscisse curviligne, repère de Frenet, courbure. corrigé p. 1

1. Pour le cercle $f(t) = (a + r\cos t,\ b + r\sin t)$, $r > 0$, déterminer l'abscisse curviligne d'origine $t = 0$, le repère de Frenet, la courbure et le centre de courbure.
2. Même question pour une droite $f(t) = A + t\vec{u}$, $\|\vec{u}\| = 1$.

Exercice 2 ●○○○○

Livret, exemple 1.2

Longueur de la cardioïde

Notions : longueur, angle moitié. corrigé p. 1

On considère $f(t) = \big((1-\cos t)\cos t,\ (1-\cos t)\sin t\big)$.

1. Calculer $\|f'(t)\|^2$ et l'écrire à l'aide de $\sin\frac{t}{2}$.
2. En déduire la longueur de la cardioïde ($t \in [0, 2\pi]$).
3. Que donnerait le même calcul sur $[0, 4\pi]$? Commenter.

Exercice 3 ●●○○○

Livret, exercice 1.1

Longueur d'une arche de cycloïde

Notions : longueur, abscisse curviligne, angle moitié. corrigé p. 2

Soit la cycloïde $f(t) = (t - \sin t,\ 1 - \cos t)$.

1. Calculer la longueur d'une arche, $t \in [0, 2\pi]$.
2. Déterminer l'abscisse curviligne s d'origine $O = M(0)$, orientée dans le sens des t croissants.

Exercice 4 ●○○○○

Exercice complémentaire

Longueur sur la chaînette

Notions : longueur, abscisse curviligne. corrigé p. 2

Soit la chaînette $y = \operatorname{ch} x$. Calculer la longueur de l'arc d'extrémités $A(0,1)$ et $M(a, \operatorname{ch} a)$, $a > 0$, puis l'abscisse curviligne d'origine A.

Exercice 5 ●●○○○

Exercice complémentaire

Longueur d'un arc de parabole

Notions : longueur, changement de variable. corrigé p. 2

Calculer la longueur de l'arc de la parabole $y = \frac{x^2}{2}$ compris entre les points d'abscisses 0 et 1.

Exercice 6 ●●○○○

Exercice complémentaire

Courbure d'un graphe

Notions : courbure, rayon de courbure. corrigé p. 3

Soit g une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle I et Γ son graphe, paramétré par $f(x) = (x, g(x))$.

1. Montrer que la courbure au point d'abscisse x vaut $\gamma(x) = \dfrac{g''(x)}{\left(1 + g'(x)^2\right)^{3/2}}$.
2. Application : rayon de courbure de $y = x^2$ en O, et de $y = \ln x$ au point d'abscisse 1.

Exercice 7 ●●○○○

Exercice complémentaire

Cercle de courbure d'un graphe

Notions : courbure, centre de courbure, cercle de courbure. corrigé p. 3

On considère le graphe de la fonction exponentielle, au point $A(0,1)$.

1. Calculer la courbure et le rayon de courbure en A (on pourra utiliser l'exercice 6).
2. Déterminer le centre de courbure I et une équation du cercle de courbure en A.

Exercice 8 ●○○○○

Exercice complémentaire

Une première enveloppe

Notions : enveloppe.

corrigé p. 3

Déterminer l'enveloppe de la famille de droites $\mathcal{D}_t : x\cos t + y\sin t = 1$, $t \in \mathbb{R}$. Interpréter.

Exercice 9 ●●○○○

Exercice complémentaire

Une parabole comme enveloppe

Notions : enveloppe, parabole.

corrigé p. 3

Pour $t \in]0,1[$, on note $\mathcal{D}_t$ la droite passant par $P(t,0)$ et $Q(0,1-t)$.

1. Montrer que $\mathcal{D}_t$ a pour équation $(1-t)x + ty = t(1-t)$.
2. Déterminer l'enveloppe de la famille $(\mathcal{D}_t)$, puis montrer qu'elle est contenue dans la courbe d'équation $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$.
3. Vérifier que cette enveloppe est contenue dans la parabole $(x-y)^2 - 2(x+y) + 1 = 0$.

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Repère de Frenet, rayon et centre de courbure, développées, enveloppes de droites.

Exercice 10 ●●●○○

Livret, exercice 1.2

Longueur totale de l'astroïde

Notions : longueur, symétries. corrigé p. 4

Calculer la longueur totale de l'astroïde $f(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

Exercice 11 ●●●○○

Livret, exercice 1.3

Courbure de l'ellipse aux sommets

Notions : courbure, rayon de courbure. corrigé p. 4

Soit l'ellipse $f(t) = (a\cos t, b\sin t)$, $a > b > 0$.

1. Montrer que $\alpha'(t) = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^2}$ (où α est l'angle de la tangente), puis calculer la courbure.
2. Calculer le rayon de courbure aux quatre sommets. Où la courbure est-elle maximale ?

Exercice 12 ●●●○○

Livret, exemple 1.7

Repère de Frenet et développée de la parabole

Notions : repère de Frenet, courbure, centre de courbure, développée. corrigé p. 5

On considère la parabole $f(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}\right)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer le repère de Frenet $(M, \vec{T}, \vec{N})$ en $M(t)$, la courbure $\gamma(t)$ et le rayon de courbure $R(t)$.
2. Déterminer le centre de courbure $I(t)$, puis la développée. Quelle particularité présente-t-elle au point qui correspond au sommet de la parabole ?

Exercice 13 ●●●○○

Exercice complémentaire

Courbure de la cardioïde

Notions : courbure, rayon de courbure.

corrigé p. 5

On reprend la cardioïde $f(t) = \big((1-\cos t)\cos t,\ (1-\cos t)\sin t\big)$, $t \in]0, 2\pi[$.

1. Calculer $\det(f', f'')$.
2. En déduire la courbure et le rayon de courbure en $M(t)$. Où le rayon de courbure est-il maximal ? Que se passe-t-il quand $t \to 0$?

Exercice 14 ●●●○○

Exercice complémentaire

La spirale logarithmique

Notions : abscisse curviligne, angle constant, courbure, développée.

corrigé p. 5

On considère $f(t) = (e^t \cos t,\ e^t \sin t)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $\|f'(t)\|$, puis l'abscisse curviligne $s(t)$ d'origine « $t = -\infty$ » (justifier la convergence). Comparer $s(t)$ et la distance $OM(t)$.
2. Montrer que l'angle entre $\overrightarrow{OM}$ et la tangente est constant.
3. Calculer la courbure et le centre de courbure. Reconnaître la développée.

Exercice 15 ●●●○○

Exercice complémentaire

Longueur et courbure d'une boucle

Notions : point double, longueur, courbure.

corrigé p. 6

On considère la courbe $f(t) = \left(t^2,\ t - \dfrac{t^3}{3}\right)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que la courbe a un unique point double, atteint pour $t = \pm\sqrt{3}$.
2. Montrer que $\|f'(t)\| = 1 + t^2$ et calculer la longueur de la boucle.
3. Calculer la courbure en $M(t)$, puis le rayon de courbure en O.

Exercice 16 ●●●○○

Livret, exemple 2.2

L'échelle qui glisse

Notions : enveloppe, astroïde. corrigé p. 6

Une échelle de longueur $L > 0$ glisse, son pied sur l'axe (Ox) et son sommet sur l'axe (Oy). On note $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ l'angle qu'elle fait avec le sol.

1. Montrer que la droite qui porte l'échelle a pour équation $x\sin\theta + y\cos\theta = L\sin\theta\cos\theta$.
2. Déterminer l'enveloppe des positions de l'échelle et la reconnaître.

Exercice 17 ●●●○○

Livret, exercice 2.1

Enveloppe d'un segment glissant

Notions : enveloppe, système 2×2. corrigé p. 7

Pour $t \in]0,1[$, on considère la droite $\mathcal{D}_t$ passant par $A(t,0)$ et $B(0,1-t)$.

1. Déterminer l'enveloppe de la famille $(\mathcal{D}_t)$.
2. Montrer qu'elle est contenue dans la courbe $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, et reconnaître cette courbe.

Exercice 18 ●●○○○

Exercice complémentaire

L'hyperbole comme enveloppe

Notions : enveloppe, tangente. corrigé p. 7

Pour $t \neq 0$, on considère la droite $\mathcal{D}_t : x + t^2 y = 2t$.

1. Déterminer l'enveloppe de la famille $(\mathcal{D}_t)$.
2. Vérifier que $\mathcal{D}_t$ est tangente à l'hyperbole $xy = 1$. En quel point ?
3. Interprétation : montrer que le point de contact est le milieu du segment de $\mathcal{D}_t$ découpé par les axes.

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Développées calculées de deux façons, courbes classiques.

Exercice 19 ●●●●○

Livret, exercice 1.4

Repère de Frenet et développée de la cycloïde

Notions : Frenet, centre de courbure, développée.

corrigé p. 8

On reprend la cycloïde $f(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$, $t \in]0, 2\pi[$.

1. Déterminer $\vec{T}$, $\vec{N}$, l'angle α et la courbure γ.
2. Montrer que le centre de courbure est $I(t) = (t + \sin t,\ \cos t - 1)$.
3. En déduire que la développée de la cycloïde est une cycloïde, image de la première par une translation.

Exercice 20 ●●●○○

Exercice complémentaire

Les courbes à courbure constante

Notions : formules de Frenet, centre de courbure.

corrigé p. 9

Soit Γ une courbe de classe $\mathcal{C}^2$, régulière, paramétrée par son abscisse curviligne $s \mapsto M(s)$, de repère de Frenet $\left(\vec{T}(s), \vec{N}(s)\right)$ et de courbure $\gamma(s)$.

1. On suppose γ constante et égale à $\frac{1}{r}$, $r > 0$. Montrer que le point $I(s) = M(s) + r\vec{N}(s)$ est fixe. Conclure.
2. On suppose γ identiquement nulle. Montrer que Γ est contenue dans une droite.

Exercice 21 ●●●○○

Exercice complémentaire

Courbure et développée de la chaînette

Notions : rayon de courbure, centre de courbure, normale.

corrigé p. 9

Soit la chaînette $f(x) = (x, \operatorname{ch} x)$.

1. Montrer que le rayon de courbure vaut $R = \operatorname{ch}^2 x$.
2. Déterminer le centre de courbure $I(x)$.
3. Soit N le point où la normale en M coupe l'axe (Ox). Montrer que $MI = MN$ et que I est le symétrique de N par rapport à M.

Exercice 22 ●●●●○

Livret, exercice 2.2

Développée de l'ellipse comme enveloppe des normales

Notions : développée, normales, enveloppe.

corrigé p. 9

Soit l'ellipse $f(t) = (a\cos t, b\sin t)$, $a > b > 0$.

1. Écrire l'équation de la normale en $M(t)$.
2. En déduire la développée de l'ellipse comme enveloppe des normales.
3. Vérifier la cohérence avec les rayons de courbure aux sommets (exercice 11).

Exercice 23 ●●●●○

Exercice complémentaire

Développée de l'astroïde

Notions : repère de Frenet, centre de courbure, développée, similitude.

corrigé p. 10

On considère l'astroïde $f(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

1. Déterminer le repère de Frenet et le rayon de courbure en $M(t)$.
2. Montrer que le centre de courbure est $I(t) = \big((2-\cos 2t)\cos t,\ (2+\cos 2t)\sin t\big)$, ou encore $I(t) = \big(\cos^3 t + 3\cos t\sin^2 t,\ \sin^3 t + 3\sin t\cos^2 t\big)$.
3. On pose $u = x + y$ et $v = y - x$. Montrer que $u = (\cos t + \sin t)^3$ et $v = (\sin t - \cos t)^3$. En déduire que la développée est l'image de l'astroïde par une similitude dont on donnera l'angle et le rapport.

PARTIE IV

Exercice difficile et type concours

Un problème complet reliant longueur, tangente, courbure et développée.

Exercice 24 ●●●●● Exercice complémentaire

Tractrice et chaînette (type concours)

Notions : abscisse curviligne, tangente, courbure, développée. corrigé p. 11

On considère la courbe $\mathcal{T}$ (tractrice) définie pour $t > 0$ par

$$x(t) = t - \operatorname{th} t, \qquad y(t) = \frac{1}{\operatorname{ch} t}.$$

1. Calculer $f'(t)$ et montrer que $\|f'(t)\| = \operatorname{th} t$. En déduire l'abscisse curviligne $s(t)$ d'origine $t = 0$ ($M(0) = (0,1)$).
2. Montrer que la tangente en $M(t)$ coupe l'axe (Ox) en $P(t,0)$ et que $MP = 1$. Interpréter mécaniquement (« courbe du chien »).
3. Déterminer le repère de Frenet, puis montrer que le centre de courbure est $I(t) = (t, \operatorname{ch} t)$. Reconnaître la développée de la tractrice.
4. Exprimer y en fonction de s et retrouver le rayon de courbure à partir de la relation $R = \frac{ds}{d\alpha}$.